U02.4

Práctica 1 · Tabla MAC y switching Ethernet

Práctica guiada con Packet Tracer

Planificación y Administración de Redes - 1.º ASIR

CAPTURAS OBLIGATORIAS

Durante la práctica realizarás únicamente 4 capturas de pantalla. Están señaladas en el enunciado. No es necesario realizar capturas adicionales.

Objetivos de la práctica

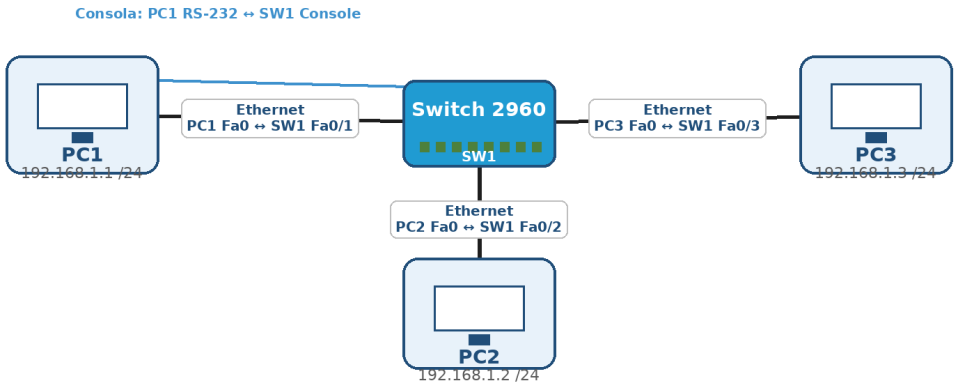
- Repetir la configuración básica de un switch trabajada en U02.3.
- Consultar la tabla MAC del switch y observar cómo aparecen entradas dinámicas.
- Comprobar que el switch aprende direcciones MAC a partir de la MAC origen de las tramas.
- Observar la diferencia entre un destino conocido y un destino desconocido.
- Provocar y visualizar un caso de unknown unicast flooding en Packet Tracer.
- Comprobar que un mismo puerto puede tener varias direcciones MAC asociadas cuando conduce hacia otro switch.

1. Crea la primera topología

Añade los siguientes dispositivos:

- 1 switch Cisco 2960.
- 3 equipos PC-PT: PC1, PC2 y PC3.

Topología de la práctica



Direccionamiento

Equipo	Dirección IP	Máscara	Gateway
PC1	192.168.1.1	255.255.255.0	—
PC2	192.168.1.2	255.255.255.0	—
PC3	192.168.1.3	255.255.255.0	—

2. Configura el switch como en U02.3

Antes de comenzar con la tabla MAC, repite la configuración básica del switch. Realiza el acceso desde PC1 mediante el cable de consola: PC1 → Desktop → Terminal. No utilices la pestaña CLI del switch.

VALORES DE ESTA CONFIGURACIÓN BÁSICA DEL SWITCH

Nombre del switch: SW1 · Contraseña de consola: ethernet · Contraseña de modo privilegiado: switching · Banner MOTD: Practica U02.4 - Switching Ethernet - Alumno: NOMBRE APELLIDOS

PERSONALIZACIÓN OBLIGATORIA

Sustituye NOMBRE APELLIDOS por tu nombre y apellidos reales. No cambies las contraseñas indicadas: se utilizarán los mismos valores para todo el grupo.

Comprobación rápida de las contraseñas

Finaliza la sesión con SW1# exit. Al iniciar una nueva sesión por consola, introduce ***ethernet*** para acceder a SW1>. Después ejecuta enable e introduce ***switching*** para llegar a SW1#.

IMPORTANTE

Cerrar la ventana Terminal, desconectar el cable o cambiar de PC no siempre garantiza que Packet Tracer cierre la sesión de consola. Para probar correctamente las contraseñas, termina primero la sesión con exit.

3. Comprueba la tabla MAC antes de generar tráfico

Desde el modo EXEC privilegiado ejecuta:

```
SW1# show mac address-table
```

Fíjate especialmente en las entradas de tipo DYNAMIC. Antes de generar tráfico, la tabla debe estar vacía o no contener todavía las MAC de los tres PCs.

4. Genera la primera comunicación: PC1 → PC2

- Cambia a Simulation Mode.
- Pulsa Edit Filters y deja visible únicamente ICMP.
- Haz ping de PC1 a PC2.
- Utiliza Capture/Forward para avanzar evento a evento.

Prepara una observación limpia del aprendizaje

- Haz ping de PC1 a PC2 y deja que termine. Aunque ARP no esté visible, Packet Tracer lo utilizará internamente si necesita resolver una dirección MAC. Esta primera comunicación servirá para que los PCs conozcan sus direcciones MAC antes de repetir la prueba.
- A continuación, borra únicamente las entradas dinámicas de la tabla MAC de SW1. Queremos que PC1 pueda enviar directamente una trama unicast a PC2.

Comprueba que la tabla MAC dinámica ha quedado vacía antes de continuar:

```
SW1# clear mac address-table dynamic
SW1# show mac address-table
```

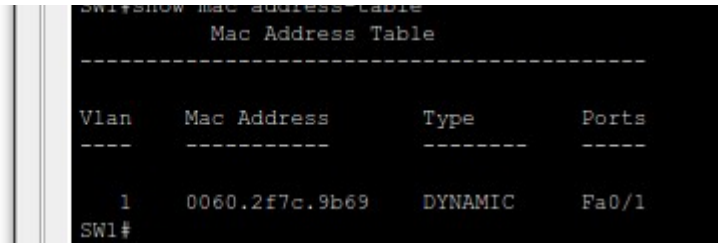
CAPTURA 1 · El switch ha aprendido solo PC1

Después de limpiar la tabla, haz de nuevo ping de PC1 a PC2 y avanza con Capture/Forward hasta que haya llegado a SW1, pero antes de que lo reenvíe. En ese momento ejecuta show mac address-table y realiza la captura. Debe aparecer la MAC de PC1 asociada a Fa0/1 y todavía no debe aparecer la MAC de PC2.

IDEA CLAVE

El switch aprende una dirección MAC cuando recibe una trama: observa la MAC origen y la asocia al puerto de entrada. Por eso puede haber aprendido PC1 antes de haber recibido ninguna trama procedente de PC2.

NATALIA LOPEZ



```
SW1#show mac address-table
          Mac Address Table
-------------------------------------------

Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----

   1    0060.2f7c.9b69    DYNAMIC     Fa0/1
SW1#
```

Continúa la simulación hasta que termine el ping. Cuando PC2 responda, SW1 aprenderá también su MAC y la asociará a Fa0/2. Puedes comprobarlo con show mac address-table.

5. Haz que el switch aprenda también PC3

Haz ping de PC1 a PC3 y deja que termine.

Aunque ARP no se muestre por el filtro, si PC1 necesita conocer la MAC de PC3 la resolución se realizará internamente. El switch terminará aprendiendo por qué puerto se encuentra PC3.

6. Prepara una demostración de flooding

Vamos a provocar una situación concreta: PC1 conocerá la MAC de PC3, pero el switch olvidará temporalmente por qué puerto se encuentra PC3. Así podremos observar qué hace el switch cuando recibe una trama unicast con destino desconocido.

6.1 Comprueba que PC1 conserva la MAC de PC3

En PC1 ejecuta:

```
PC1> arp -a
```

Comprueba que aparece una entrada correspondiente a 192.168.1.3. No borres la caché ARP de PC1.

6.2 Borra únicamente la tabla MAC dinámica del switch

En SW1 ejecuta:

```
SW1# clear mac address-table dynamic
SW1# show mac address-table
```

6.3 Mantén visible únicamente ICMP

- En Simulation Mode abre Edit Filters.
- Deja seleccionado únicamente ICMP.
- Haz de nuevo ping de PC1 a PC3.
- Avanza con Capture/Forward hasta que el mensaje de PC1 llegue al switch.

En ese momento el switch aprenderá de nuevo la MAC de PC1 por Fa0/1, pero todavía no conocerá el puerto de PC3.

6.4 Avanza un evento más

Como la MAC destino de PC3 no está en su tabla, el switch copia la trama y la envía por todos los puertos activos excepto por el puerto de entrada. Verás copias de la PDU ICMP hacia PC2 y PC3.

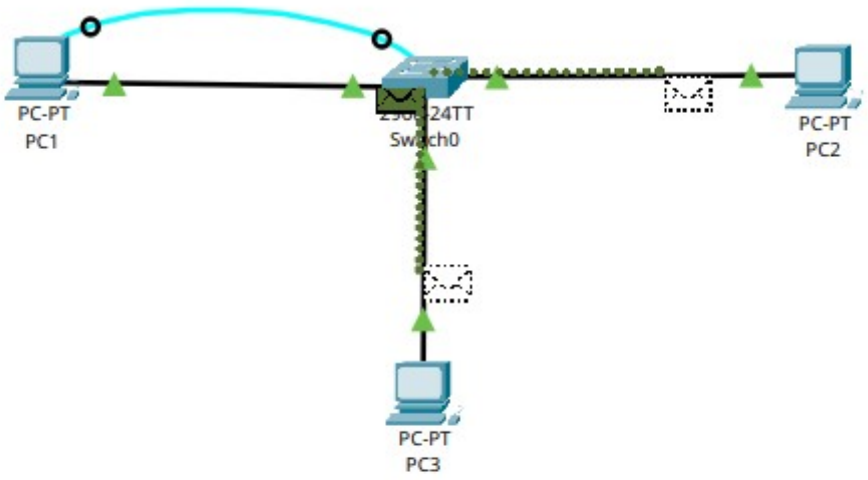
CAPTURA 2 · Unknown unicast flooding

Realiza la captura justo cuando se vean las copias de la trama ICMP saliendo del switch por los puertos distintos al de entrada. Esta captura debe mostrar visualmente el flooding.

OBSERVA, PERO NO HAGAS OTRA CAPTURA

Abre la información de una de las PDU y comprueba que la MAC destino sigue siendo la MAC unicast de PC3. No se ha convertido en FF:FF:FF:FF:FF:FF. Flooding no significa convertir la trama en broadcast.

NATALIA LOPEZ



7. Deja que el switch aprenda de nuevo PC3

Continúa la simulación. PC2 recibirá físicamente una copia de la trama, pero la descartará porque la MAC destino no es la suya. PC3 sí la aceptará y responderá.

Cuando la respuesta de PC3 entre en el switch, SW1 verá la MAC de PC3 como dirección origen y volverá a aprender que PC3 se encuentra en Fa0/3.

Cuando termine el ping, consulta de nuevo:

```
SW1# show mac address-table
```

En este punto aparecerán de nuevo PC1 y PC3. Como antes hemos borrado todas las entradas dinámicas, PC2 puede no aparecer todavía.

8. Haz que vuelva a aparecer PC2 y completa la tabla

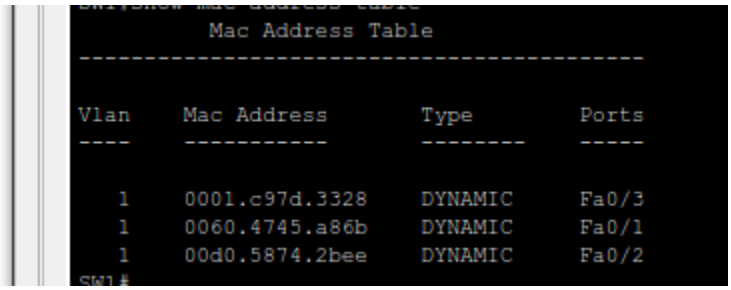
Haz ping de PC2 a PC1.

Cuando termine, vuelve a SW1 y ejecuta:

```
SW1# show mac address-table
```

CAPTURA 3 · Tabla MAC final

Realiza una captura en la que aparezcan las tres entradas dinámicas: PC1 en Fa0/1, PC2 en Fa0/2 y PC3 en Fa0/3.



Natalia Lopez

9. Comprueba el reenvío con destino conocido

Mantén ICMP como único filtro de simulación y vuelve a hacer un ping de PC1 a PC3. Como el switch ya conoce la MAC de PC3 y el puerto asociado, la trama debe salir únicamente por Fa0/3. Observa la diferencia con el flooding anterior. No es necesario realizar otra captura.

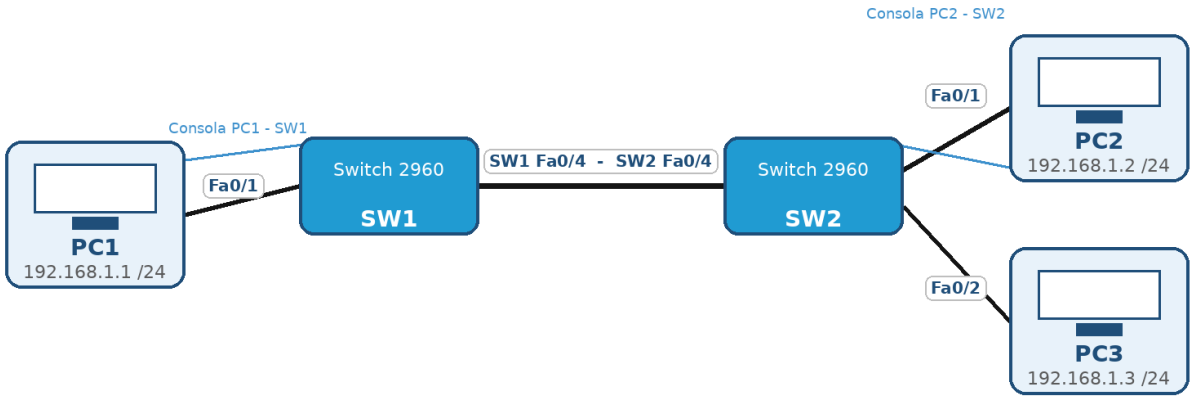
10. Amplía la red: conecta un segundo switch

Ahora vas a transformar la topología para comprobar qué ocurre en la tabla MAC cuando un switch está conectado a otro switch. Mantén las mismas direcciones IP de los tres PCs.

Realiza los siguientes cambios:

- Añade un segundo switch Cisco 2960 y llámalo SW2.
- Mantén PC1 conectado a SW1 por Fa0/1.
- Desconecta PC2 y PC3 de SW1 y conéctalos a SW2: PC2 a Fa0/1 y PC3 a Fa0/2.
- Conecta SW1 Fa0/4 con SW2 Fa0/4 mediante un enlace Ethernet.
- Mantén el cable de consola de PC1 a SW1 y conecta también PC2 por consola a SW2 (RS-232 → Console).

Segunda topología: dos switches conectados



NO CAMBIES EL DIRECCIONAMIENTO

PC1, PC2 y PC3 continúan en la red 192.168.1.0/24 con las mismas direcciones utilizadas en la primera parte.

10.1 Identifica el segundo switch

Desde PC2 → Desktop → Terminal accede por consola a SW2 y cambia únicamente su nombre para distinguirlo de SW1:

```
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# hostname SW2
SW2(config)# end
```

11. Genera tráfico a través de los dos switches

Antes de comenzar, borra las entradas MAC dinámicas de ambos switches para observar el aprendizaje desde cero:

```
SW1# clear mac address-table dynamic
SW2# clear mac address-table dynamic
```

A continuación:

- Desde PC1 haz ping a PC2 y deja que termine.
- Desde PC1 haz ping a PC3 y deja que termine.
- En SW1 ejecuta show mac address-table.

```
SW1# show mac address-table
```

En SW1, comprueba que las direcciones MAC de PC2 y PC3 aparecen asociadas a Fa0/4, ya que ambos equipos son alcanzables a través de SW2. Es posible que aparezca alguna dirección MAC adicional asociada a ese puerto debido al tráfico generado por el propio switch conectado.

CAPTURA 4 · Varias MAC asociadas al mismo puerto

Realiza una captura de la tabla MAC de SW1 en la que se observe que al menos las MAC de PC2 y PC3 están asociadas a Fa0/4.

IDEA CLAVE

Una entrada de la tabla MAC no significa necesariamente que el dispositivo esté conectado directamente a ese puerto. Significa que esa dirección MAC es alcanzable a través de ese puerto. Por

eso un enlace hacia otro switch puede tener muchas direcciones MAC asociadas.

Natalia Lopez

```
          Mac Address Table
-------------------------------------------

Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----

   1    0001.c97d.3328    DYNAMIC     Fa0/4
   1    0060.4745.a86b    DYNAMIC     Fa0/1
   1    00d0.583b.0904    DYNAMIC     Fa0/4
   1    00d0.5874.2bee    DYNAMIC     Fa0/4
SW1#
```

12. Compara la tabla MAC de SW2

Desde la consola de SW2 ejecuta:

```
SW2# show mac address-table
```

Comprueba que el resultado es diferente desde el punto de vista de SW2: PC2 y PC3 están conectados directamente a sus puertos, mientras que la MAC de PC1 se alcanza a través del enlace hacia SW1 (Fa0/4). No es necesario realizar otra captura.

13. Guarda el proyecto

Guarda el archivo de Packet Tracer con el nombre:

```
U02_4_P1_Apellido1_Nombre.pkt
```

COMPROBACIÓN FINAL

Antes de terminar, verifica que SW1 conserva la configuración básica, que has comprobado el aprendizaje de la tabla MAC en las dos topologías y que has realizado exactamente las 4 capturas indicadas.

Comandos utilizados en la práctica

Comando	Uso en esta práctica
`show mac address-table`	Consultar las MAC aprendidas por el switch.
`arp -a`	Comprobar la caché ARP del PC.
`clear mac address-table dynamic`	Vaciar las entradas MAC dinámicas para provocar la demostración de flooding.